ERKLÄRVIDEO 6

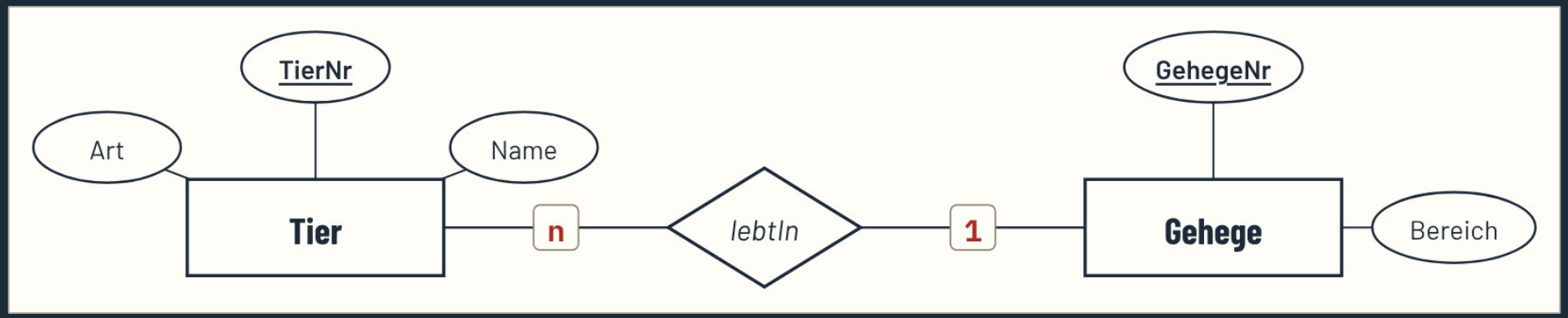
Vom ER-Modell zum Relationenschema in 5 Regeln

DETEKTEI

Entitätstypen werden Relationen – und fünf Regeln für 1:n, n:m, 1:1, rekursive und ternäre Beziehungstypen, mit Begründung

Akte 5 · DS 11 · eA · 8–10 min

Grundregel R1 und Regel R2: 1:n



RELATIONENSCHEMA

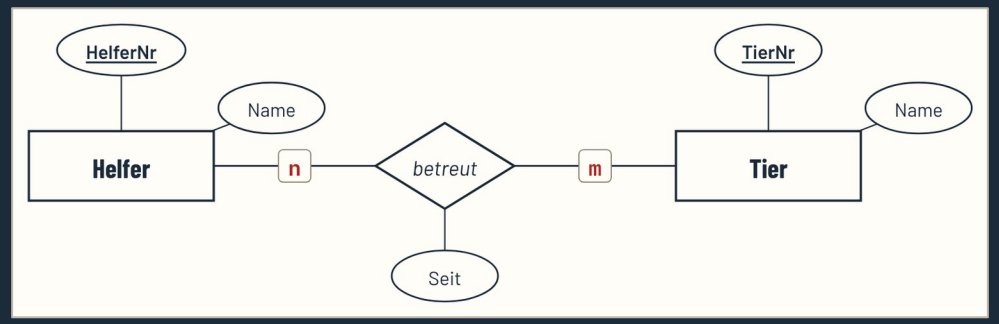
Gehege(GehegeNr, Bereich)

Tier(TierNr, Name, Art, ↑GehegeNr)

BEGRÜNDUNG R2

Jedes Tier lebt in **genau einem** Gehege → **ein** Wert je Tier-Zeile. Umgekehrt bräuchte ein Gehege eine Liste von Tieren – das geht nicht.

Regel R3: n:m bekommt eine eigene Relation



RELATIONENSCHEMA

Helfer(<u>HelferNr</u>, Name)

Tier(<u>TierNr</u>, Name)

betreut(<u>↑HelferNr</u>, <u>↑TierNr</u>, Seit)

BEGRÜNDUNG R3

Auf **keiner** Seite passt ein einzelner Wert. Das Paar der beiden Fremdschlüssel ist der Schlüssel; „Seit“ wandert mit in die neue Relation.

Regel R4: 1:1

TIER 1 — TRAEGT — 1 CHIP

Tier(<u>TierNr</u>, Name)

Chip(<u>ChipNr</u>, Hersteller, ↑TierNr)

BEGRÜNDUNG R4

Beide Seiten haben je **einen** Partner → der Fremdschlüssel passt auf **eine** Seite.

Meist dorthin, wo das Objekt später entsteht (der Chip wird einem vorhandenen Tier eingesetzt).

Alternative: beide Relationen zusammenlegen.

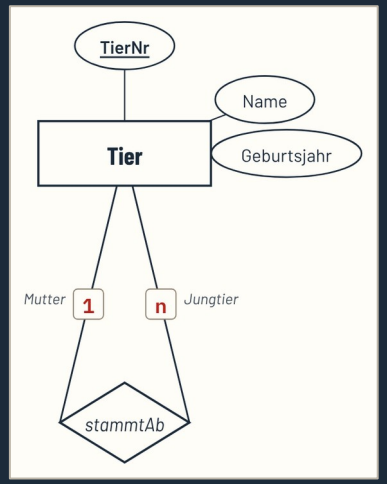
Regel R5: rekursiv – der Fremdschlüssel zeigt auf die eigene Relation

TIER STAMMTAB TIER (1:N)

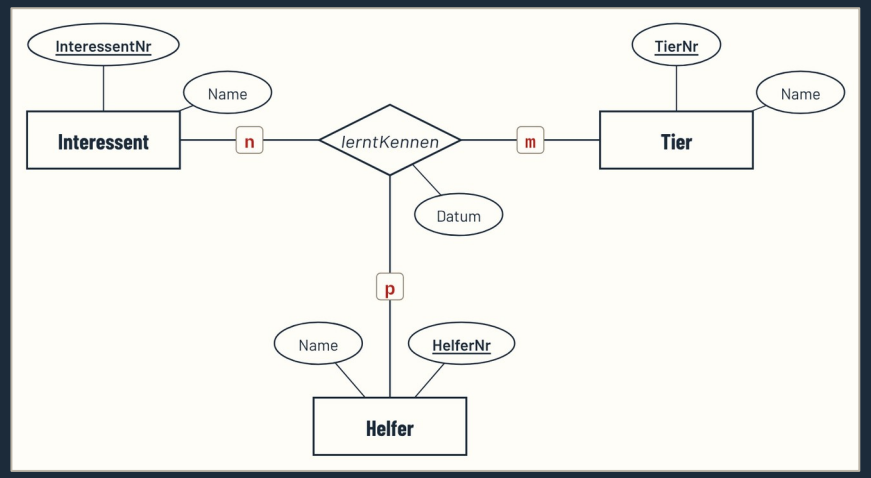
Tier(<u>TierNr</u>, Name, Geburtsjahr, ↑MutterNr)

VERBUND DER TABELLE MIT SICH SELBST (ZWEI ALIASE)

```
SELECT j.Name AS Jungtier, m.Name AS Mutter
FROM Tier j, Tier m
WHERE j.MutterNr = m.TierNr
```



Regel R6: ternär



RELATION

lerntKennen(↑InteressentNr, ↑TierNr, ↑HelferNr, Datum)

BEGRÜNDUNG R6

Eigene Relation mit **drei** Fremdschlüsseln.

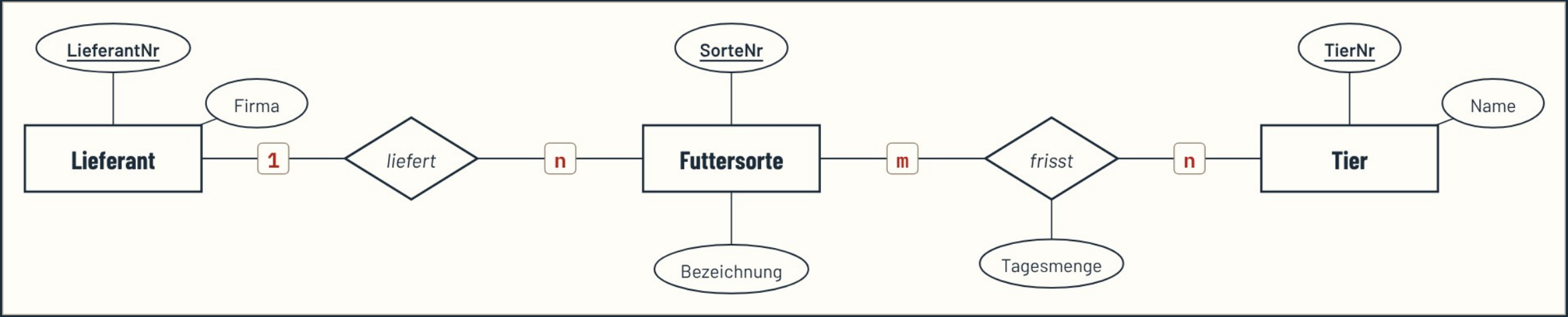
Dasselbe Trio kann sich mehrmals treffen → **Datum** gehört in den Schlüssel.

Die Regeln im Überblick

DIE REGELN IM ÜBERBLICK

Regel	ER-Modell	Relationenschema
R1 Entitätstyp	Tier mit Schlüssel TierNr	Tier(TierNr, …) – Schlüssel wird PK
R2 1:n	Gehege 1 — lebtIn — n Tier	FK auf der n-Seite: Tier(…, ↑GehegeNr)
R3 n:m	Helfer n — betreut — m Tier	eigene Relation: betreut(↑HelferNr, ↑TierNr, Seit)
R4 1:1	Tier 1 — traegt — 1 Chip	FK auf einer Seite: Chip(…, ↑TierNr)
R5 rekursiv	Tier stammtAb Tier (1:n)	FK auf die eigene Relation: Tier(…, ↑MutterNr)
R6 ternär	Interessent, Tier, Helfer	eigene Relation mit drei FKs (+ Datum)

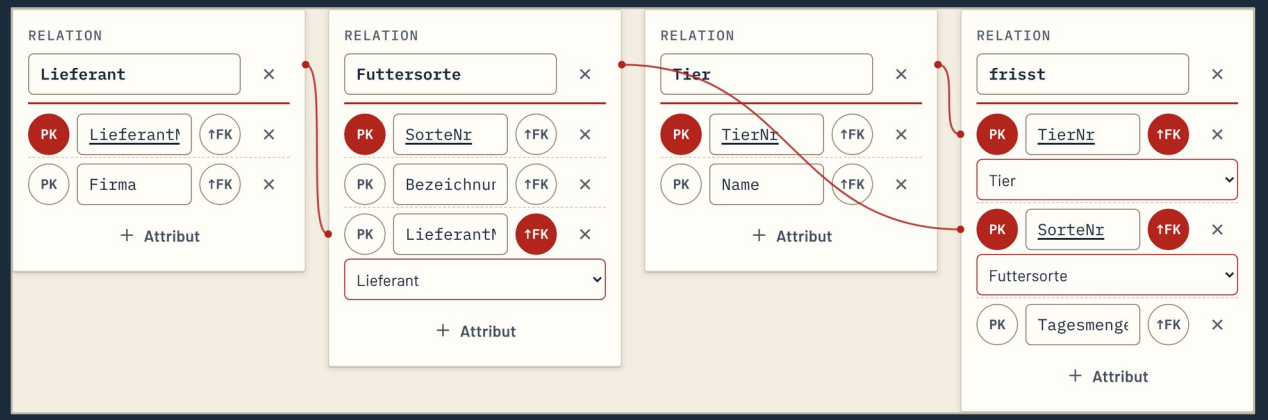
Kurz anhalten: Jetzt du!



⏸ **VIDEO ANHALTEN**

Überführe das ER-Modell aus Video 5 in ein Relationenschema in Kurzschreibweise – mit Primärschlüsseln (unterstrichen) und Fremdschlüsseln (↑).

Auflösung



RELATIONENSCHEMA

Lieferant(LieferantNr, Firma)

Futtersorte(SorteNr, Bezeichnung, ↑LieferantNr)

Tier(TierNr, Name)

frisst(↑TierNr, ↑SorteNr, Tagesmenge)

Rückrichtung: vom Schema zum ER-Modell

1. Relation mit **eigenem** Schlüssel → Entitätstyp
2. Fremdschlüssel in einer Entitäts-Relation → **1:n** (n auf der Seite des Fremdschlüssels)
3. Schlüssel aus **zwei** Fremdschlüsseln → **n:m**, aus drei → ternär
4. übrige Attribute dieser Relation → **Beziehungsattribute**

Die Fallen bei der Überführung

P9 **Fremdschlüssel auf der falschen Seite**
Bei 1:n immer auf die n-Seite – sonst bräuchte eine Zelle mehrere Werte.

P9 **n:m ohne eigene Relation**
Ein Fremdschlüssel in einer der beiden Relationen reicht bei n:m nie.

P9 **Schlüssel der Beziehungsrelation**
Beide (bzw. drei) Fremdschlüssel unterstreichen; bei Mehrfachvorkommen ein Attribut ergänzen.

P7 **Fremdschlüssel unklar benannt**
Bei rekursiven Beziehungen nach der Rolle: MutterNr statt TierNr2.

Das nimmst du mit

ERMITTLER-NOTIZ

- R1: Entitätstyp → Relation, Schlüsselattribut → Primärschlüssel.
- R2: 1:n → Fremdschlüssel auf die n-Seite.
- R3: n:m → eigene Relation, Schlüssel aus beiden Fremdschlüsseln.
- R4: 1:1 → Fremdschlüssel auf eine Seite (begründen).
- R5/R6: rekursiv → FK auf die eigene Relation (Rollenname); ternär → eigene Relation mit drei FKs.

Weiter im Lab

SPUR IM LAB

- **Ermittlung 5.3 „Vom Plan zur Datenbank“** · A5-E3-01 … 08 · Werkzeug: Schema-Werkbank, Verbund einer Tabelle mit sich selbst

ARBEITSBLATT UND TRAINING

- AB 5.3 „Vom Plan zur Datenbank“
- Verhör 5 nach Freischaltung durch die Lehrkraft
- Schema-Werkbank frei zum Üben: /werkzeug/werkbank

NÄCHSTES VIDEO

Video 7 (optional) – Abi-Check Datenbanken: 10 Fallen und die Operatoren